

Producto: Hoja Excel con tabla de notas y porcentajes donde una sola fórmula calcula 30 notas finales. Documentar qué se ancló y por qué.

Apertura: Referencias relativas y absolutas — anclaje de celdas para cálculos complejos

Saber ancestral

La **fórmula heredada del abuelo** para preparar la chicha o cocinar el sancocho: “*para 1 arroba de maíz se necesitan X de agua, Y de leña, Z minutos*”. La fórmula es FIJA — el ancla no cambia. Pero cada vez que el nieto cocina, las cantidades se multiplican según la receta de hoy. Lo fijo y lo variable convivían en la sabiduría doméstica antes de existir Excel.

Saber contemporáneo

Las **referencias en Excel** pueden ser relativas (A1, cambia al copiar), absolutas (\$A\$1, no cambia) o mixtas (A\$1 o \$A1). Saber qué anclar y qué dejar libre permite escribir UNA fórmula que se copia a 100 celdas y calcula correctamente cada caso.

Pregunta-puente

¿Qué de la fórmula del abuelo — el ancla heredada que no se negocia — podemos llevar a las referencias absolutas de Excel?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás **distinguir** referencias relativas, absolutas y mixtas, **decidir** qué anclar según el caso, **escribir una fórmula reusable** que se copie a múltiples celdas, y **diagnosticar errores** #REF!, #DIV/0! cuando una referencia falla.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Construye fórmulas reutilizables aplicando referencias relativas y absolutas según el caso.
Referentes	MEN Tecnología · Estándares ICFES · Modelo MILC · Dussel (soberanía técnica) · Marco Aurelio (obstáculo → camino)
Producto final	Hoja Excel con tabla de notas y porcentajes donde una sola fórmula calcula 30 notas finales. Documentar qué se ancló y por qué.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escuta
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

Fase 1 · Escuta

Escena para escuchar

Andrés calcula la nota final del curso: cada nota se multiplica por su porcentaje (40 % el primer parcial, 30 % el segundo, 30 % el examen final). Escribe la fórmula $=B2 \cdot E1$ en la celda C2 y al ARRASTRAR hacia abajo, los cálculos salen mal: la celda E1 (donde está el porcentaje) cambió a E2, E3, E4 al copiarse, y los porcentajes desaparecen. Andrés no entiende qué pasó. ¿Qué tipo de referencia falló?

- ☐ Recuerdo una vez que arrastré una fórmula y los resultados salieron mal.
- ☐ Identifico la diferencia entre A1 y \$A\$1.
- ☐ Distingo cuándo una referencia debe cambiar al copiar y cuándo no.

Una vez una fórmula falló al arrastrarla y el problema fue:

El cambio que debí hacer (anclar con \$) era:

Lo que aprendí sobre cuándo anclar es:

Saber más. La tecla F4 en Excel rota entre los 4 tipos de referencia: A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1 → A1. Te ahorra escribir los signos a mano y reduce errores.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

El pensamiento computacional descompone la fórmula en sus componentes (qué celda usar, qué se ancla), reconoce patrones de uso, abstrae la regla *lo que no cambia, se ancla*, y diseña un algoritmo de construcción.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Descomponer la fórmula: ¿qué celdas usa? ¿cuáles deben cambiar al copiar y cuáles no?
2. Reconocimiento de patrones	Patrones: porcentaje fijo en una celda → absoluto. Datos en columna → relativo. Encabezado fijo en fila → mixto fila.
3. Abstracción	Abstracción: “ <i>Lo que no cambia entre filas/columnas, se ancla</i> ”. Una sola regla.
4. Algoritmo conceptual	Algoritmo: 1) identificar qué celdas son fijas (constantes, encabezados) · 2) anclarlas con \$ · 3) dejar relativas las que sí varían · 4) probar arrastrando · 5) verificar.

Anatomía de los 4 tipos de referencia

A1 (relativa): cambia fila y columna al copiar. Para datos que varían.

\$A\$1 (absoluta): NO cambia ni fila ni columna. Para constantes (impuestos, porcentajes únicos).

A\$1 (mixta fila): la fila NO cambia, la columna sí. Para encabezados horizontales fijos.

\$A1 (mixta columna): la columna NO cambia, la fila sí. Para etiquetas verticales fijas.

F4: tecla mágica que rota entre los 4 tipos.

Errores comunes y su corrección

- Anclar todo con \$ sin pensar → La fórmula no se copia bien; analiza qué debe variar.
- No anclar el porcentaje único → Al copiar, el porcentaje se desplaza y desaparece.
- Confundir mixtas con absolutas → A\$1 ≠ \$A\$1; la primera deja la columna libre.
- Ignorar el error #REF! → Significa que una celda referenciada se eliminó.
- Construir 100 fórmulas distintas → Diseña UNA bien anclada y cópiala.

Si tuviera que multiplicar 30 notas por un porcentaje fijo en E1, mi fórmula sería:

Anclaría con \$ a:

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Construir una hoja con fórmula reusable es un sistema. Decomponemos la lógica del cálculo, reconocemos patrones de constante vs variable, abstraemos la regla del anclaje, y seguimos un algoritmo que prueba al arrastrar.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Hoja: 1) tabla de datos · 2) celda con constante (porcentaje, IVA) · 3) UNA fórmula bien anclada · 4) copia a 30 filas · 5) verificación.
Patrones	Patrones de fórmulas reusables: la constante en celda destacada, la fórmula con \$ donde corresponde, los datos en columna relativa.
Abstracción	Función esencial: que UNA fórmula se copie a múltiples celdas y calcule correctamente cada caso sin re-escribir.
Algoritmo de armado	Pasos: identificar constante → ponerla en celda destacada → escribir fórmula con \$ → probar arrastrando 2-3 filas → extender a 30.

Checklist de la fórmula reusable

- ☐ Tabla con 30 filas de datos (notas, ventas, etc.).
- ☐ Constante (porcentaje, IVA) en celda fija destacada.
- ☐ UNA fórmula con anclaje correcto (\$) donde corresponde).
- ☐ La fórmula se copia a las 30 filas y calcula bien.
- ☐ Documentación: qué se ancló y por qué.
- ☐ Verificación: cálculo manual de 1 fila confirma resultado.

Plantilla de trabajo

Tabla: columna A nombres, columna B notas (30 filas).

Constante: celda E1 = 0.4 (40 % del primer parcial).

Fórmula en C2: =B2*\$E\$1 (B2 relativa, \$E\$1 absoluta).

Copiar: arrastrar de C2 a C31.

Verificación: calcular B2*0.4 a mano y comparar con C2.

Mi hoja con UNA fórmula que calcula 30 notas finales:

Producto de la sesión

Hoja Excel con tabla de notas + UNA fórmula con anclaje + 30 cálculos automáticos.

Criterios de calidad

- Tabla con 30 filas de datos reales del entorno.
- Constante en celda destacada.
- UNA fórmula con anclaje correcto (\$).
- Fórmula copiada a 30 filas que calcula bien.
- Documentación de qué se ancló y por qué.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El sur global piensa desde su propia herida y desde ahí ofrece mundo.”

La fórmula heredada del abuelo (la receta) es soberanía técnica: lo que NO se negocia. Las referencias absolutas son anclaje a lo propio. La hoja de cálculo es disciplina, no neutralidad.

¿Qué constantes culturales o éticas anclas tú con \$ en tu vida — lo que no negocias, lo que no copias?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino.”

Cada error #REF! es maestro: te enseña qué celda debías anclar. Cada fórmula que falla al arrastrar te entrena para la siguiente. El obstáculo no se evade, se observa y se aprende.

¿Qué error reciente con fórmulas se convirtió en aprendizaje permanente?

Floridi · lente de la infoesfera

“Cada decisión de información tiene peso ético.”

Anclar mal una celda contagia errores a 100 cálculos más. Cada estudiante con nota mal calculada es una persona afectada. Diseñar fórmulas correctamente es decisión de cuidado, no de elegancia técnica.

Si tu fórmula calcula notas reales, ¿cuántas personas se afectarían si fallas el anclaje?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Próxima sesión. Aprenderemos fórmulas compuestas: operadores, porcentajes, paréntesis y orden de cálculo. Las referencias se vuelven herramientas para cálculos profesionales.